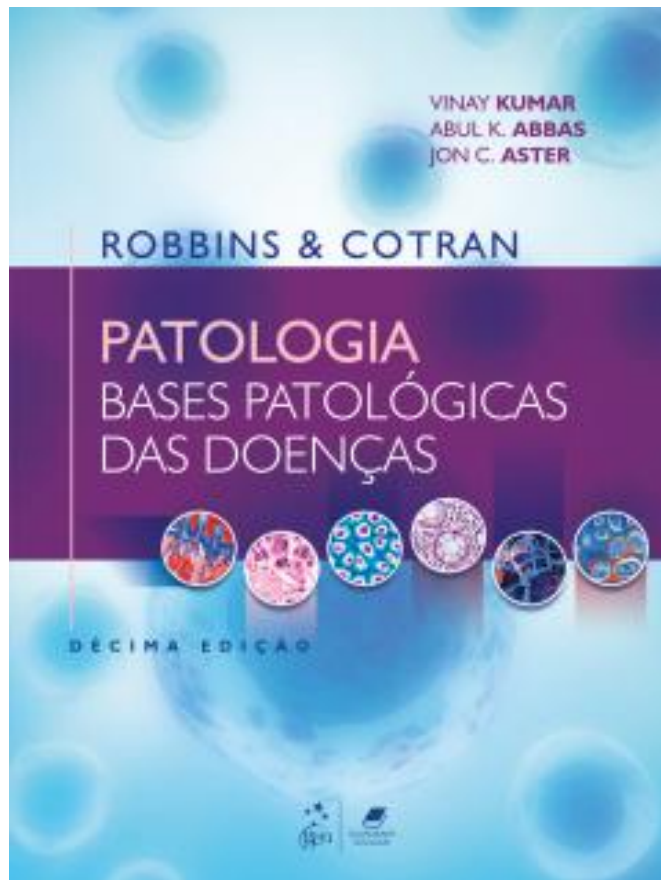


COMPLICAÇÕES DA DIABETES MELITO

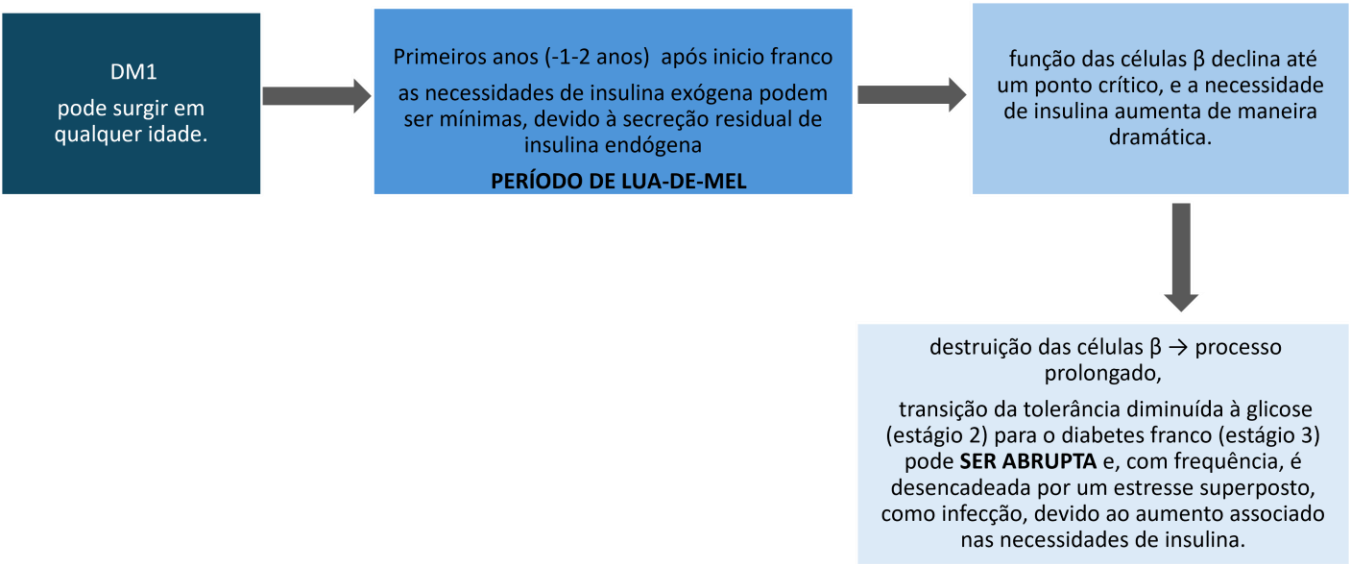


Capítulo 24

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

DIABETES MELITO

DIABETES MELITO TIPO I



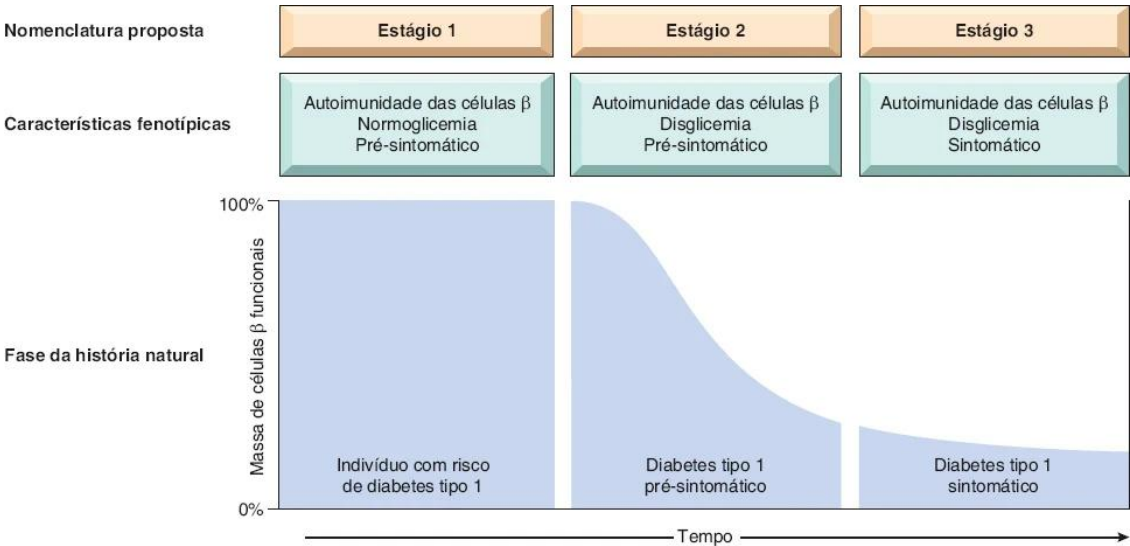
Diabetes Melito Tipo 1

Clínico

Início: em geral, na infância e na adolescência

Peso normal ou perda de peso anterior ao diagnóstico

Diminuição progressiva dos níveis de insulina





► Aumento de apetite.
polifagia



► Sede excessiva.
polidipsia



► Aumento do
volume urinário.
poliúria



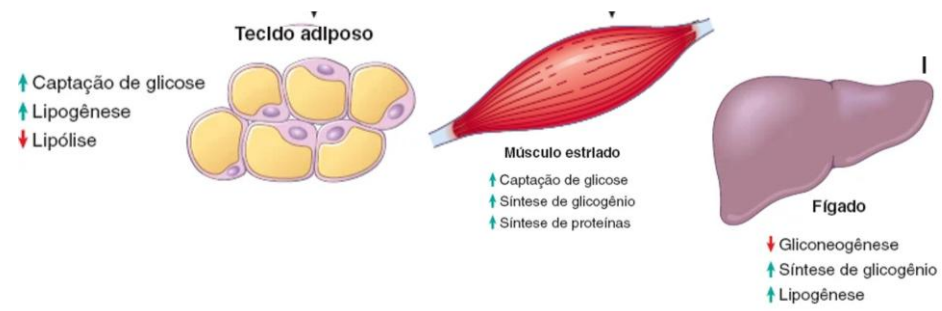
► Visão borrada.



► Fadiga, cansaço e
fraqueza.

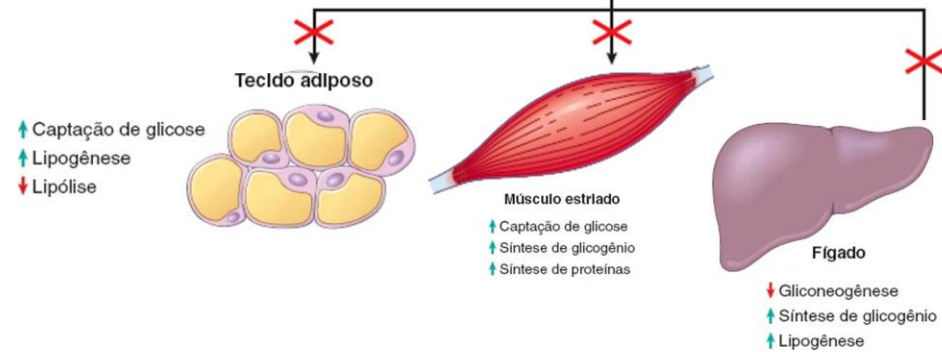


► Perda de peso.



Deficiência de insulina e/ou resistência à insulina

Leva a uma diminuição da utilização da glicose pelos tecidos → transbordamento no sangue



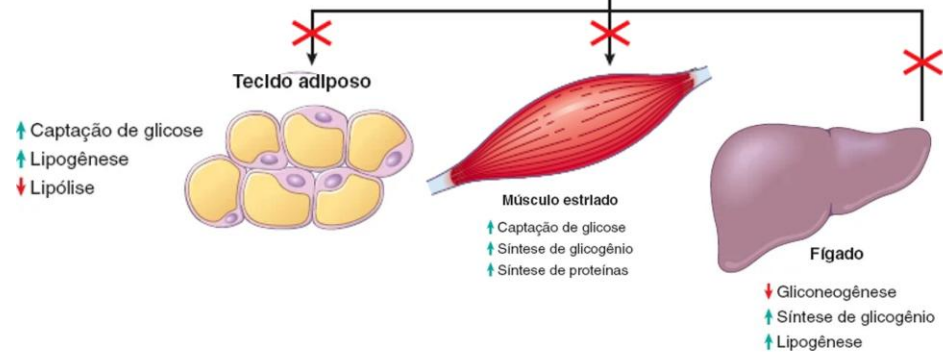
ESTADO CATABOLICO



HIPERGLICEMIA

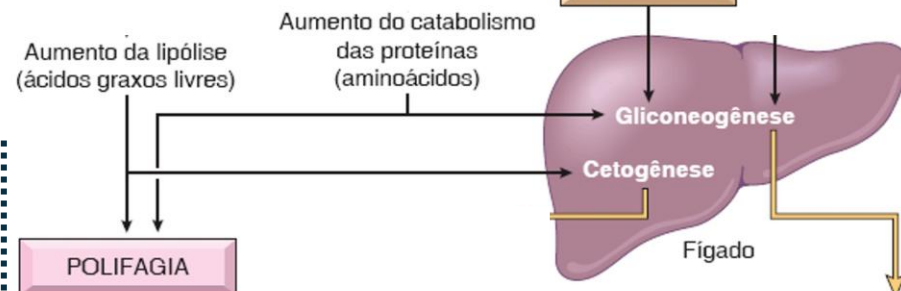
Deficiência de insulina e/ou resistência à insulina

Leva a uma diminuição da utilização da glicose pelos tecidos → transbordamento no sangue



ESTADO CATABOLICO

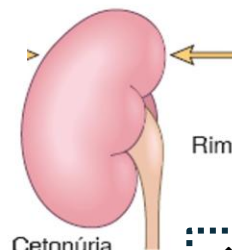
Excesso de glucagon



↓ insulina (estado anabólico) / ↑ Glucagon (estado catabólico)
catabolismo das proteínas e das gorduras → ↑ apetite

Apesar do apetite aumentado, os efeitos catabólicos prevalecem, resultando em **PERDA DE PESO E FRAQUEZA MUSCULAR**

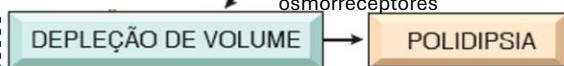
HIPERGLICEMIA



POLIÚRIA

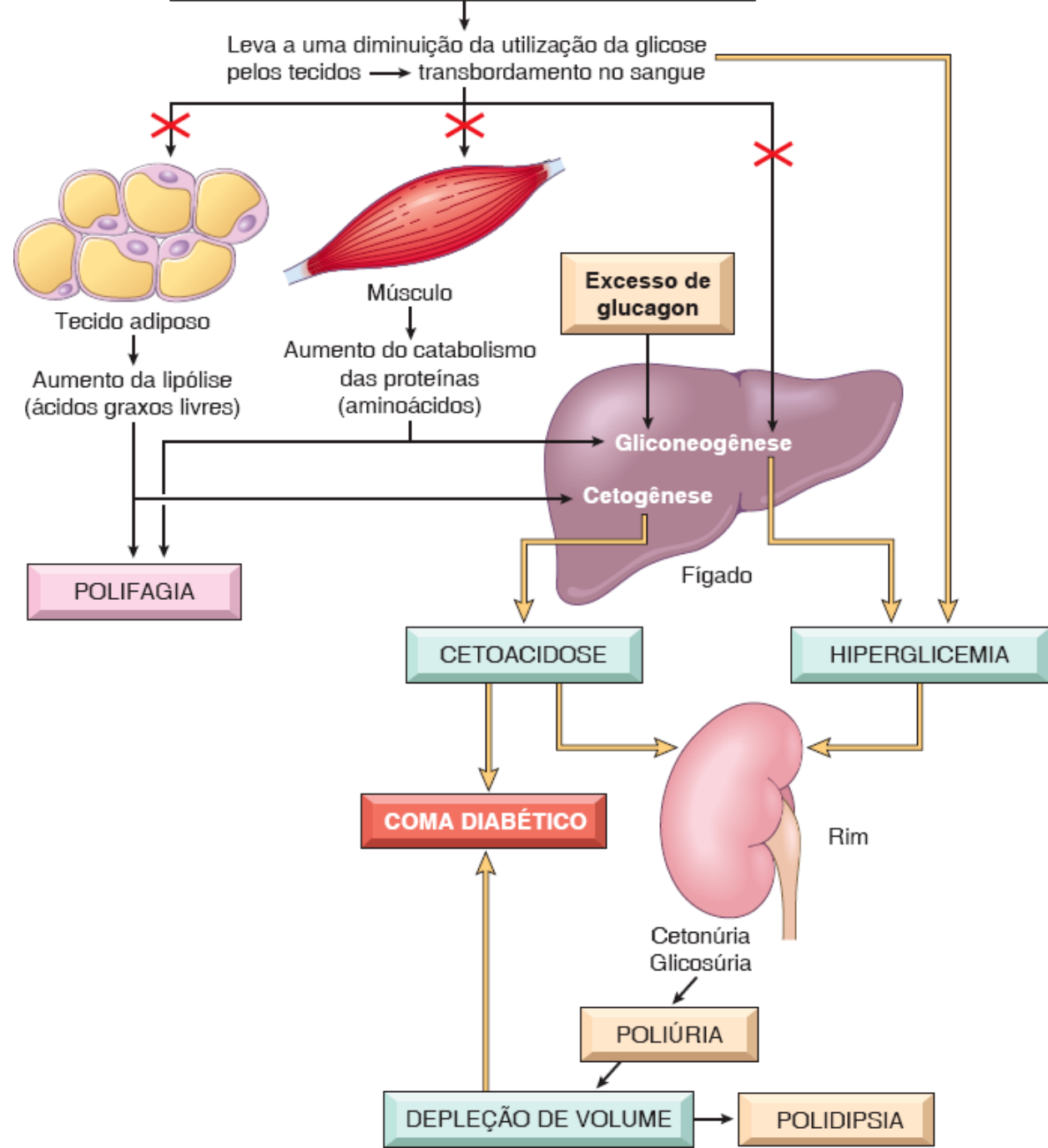
↑ Filtração de glicose → ↑ limiar tubular de reabsorção de glicose → glicosúria → diurese osmótica → POLIÚRIA → perda de H₂O/eletrólitos

A perda renal de H₂O + hiperosmolaridade (↑ glicemia)



COMPLICAÇÕES DA DIABETES MELITO

Deficiência de insulina e/ou resistência à insulina



COMPLICAÇÃO METABÓLICA AGUDA

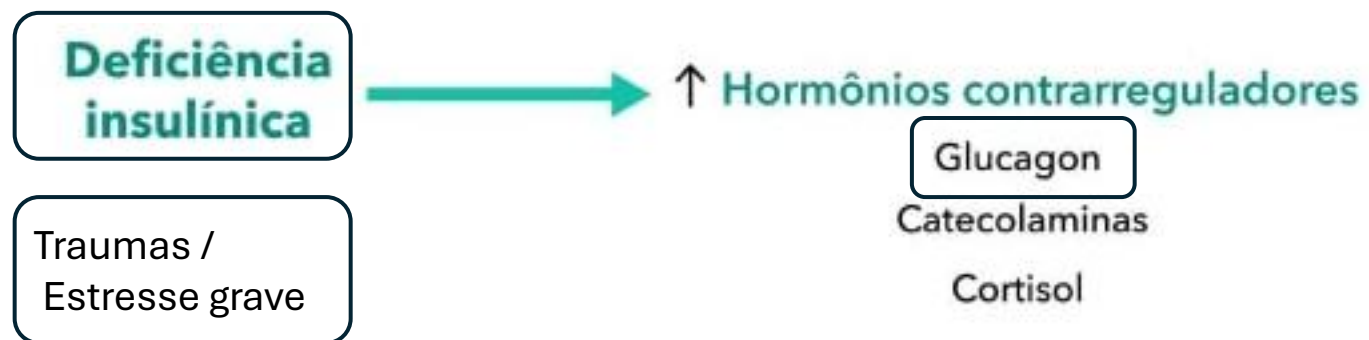
CETOACIDOSE DIABÉTICA (CAD)

ESTADO HIPERGLICÊMICO HIPEROSMOLAR (EHH)

COMPLICAÇÕES METABÓLICAS AGUDA

CETOACIDOSE DIABÉTICA (CAD)

Fatores de predisposição

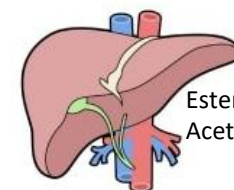


COMPLICAÇÕES METABÓLICAS AGUDA

CETOACIDOSE DIABÉTICA (CAD)

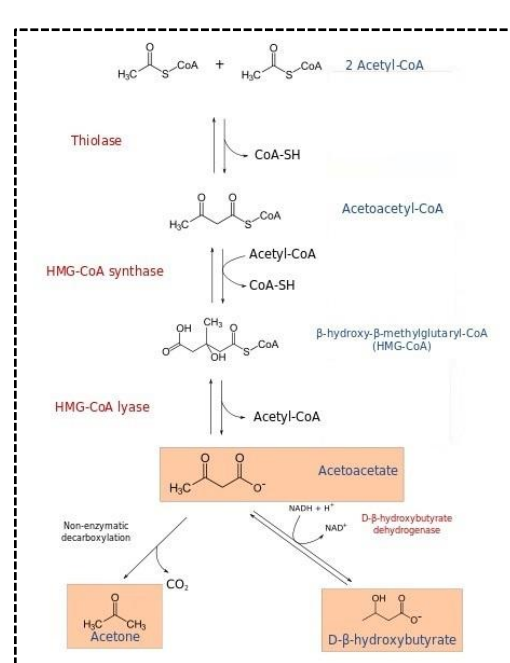
LSH – lipase sensível a hormônio
AGL – ácido graxo livre

↓ INSULINA -----→ LSH -----→ ↑ LIPÓLISE -----→ ↑ AGL
↑ GLUCAGON



Esterificado
Acetil-CoA

Triglicerídeos



Corpos cetônicos
Ácido β -hidroxibutírico
Ácido acetoacético

CETONEMIA
CETONURIA

Excreção urinária comprometida

CETOACIDOSE METABÓLICA

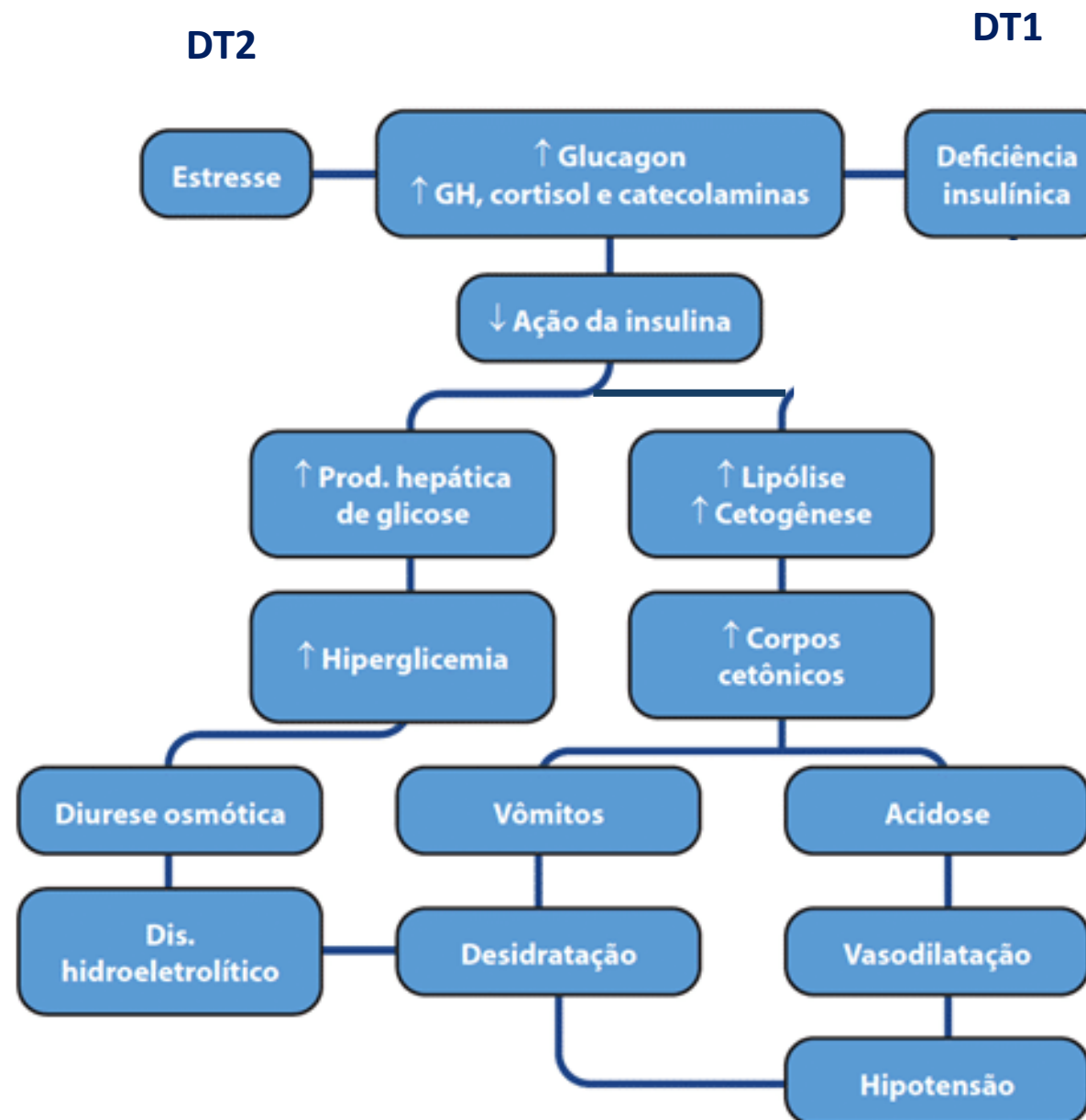
DT1



COMPLICAÇÕES METABÓLICAS AGUDA

CETOACIDOSE DIABÉTICA (CAD)

GH – hormônio do crescimento



COMPLICAÇÕES METABÓLICAS AGUDA

CETOACIDOSE DIABÉTICA (CAD)

POLIÚRIA

POLIDIPSIA

PERDA DE PESO

FRAQUEZA

RESPIRAÇÃO ACIDÓTICA (KUSSMAUL)

DOR ABDOMINAL (CRIANÇAS: 51% DOS CASOS)

NÁUSEA E VÔMITOS

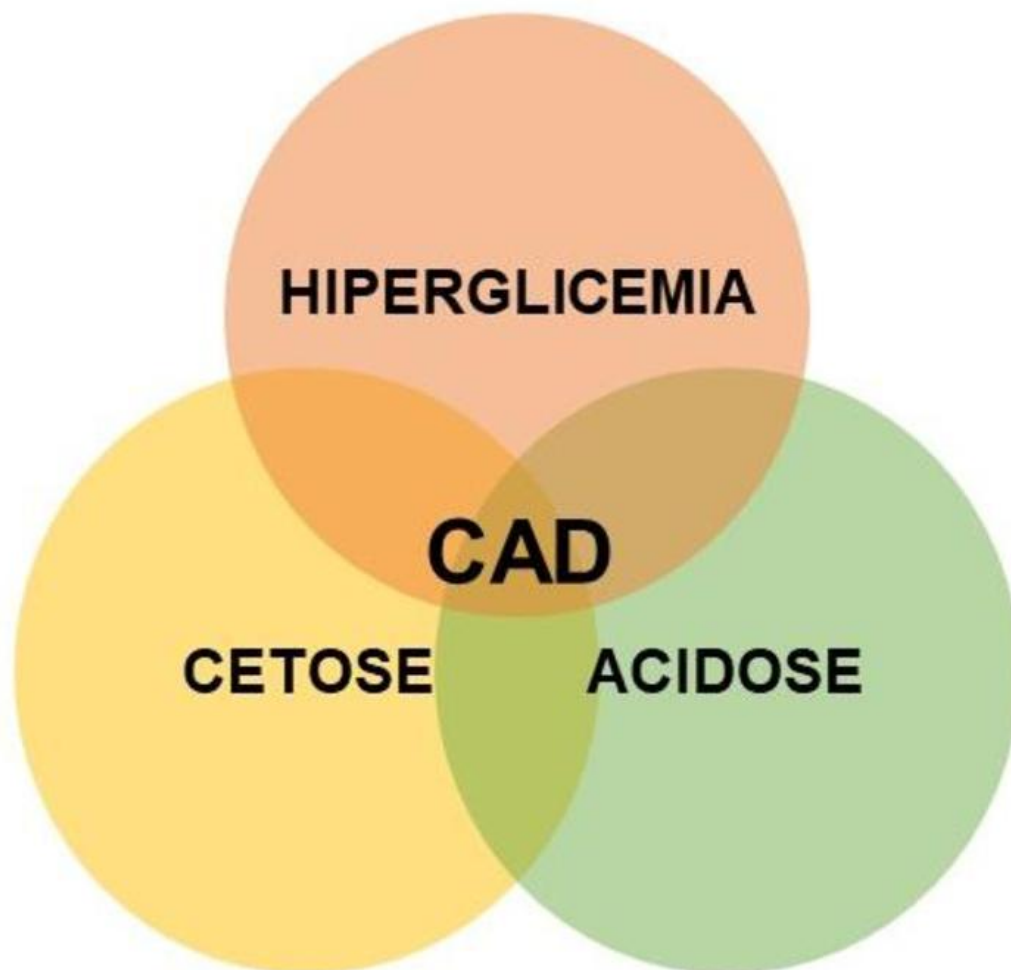
CONFUSÃO MENTAL

COMA (10% DOS CASOS)

Desidratação intensa: dificulta e torna doloroso o deslizamento dos folhetos da pleura e do peritônio

COMPLICAÇÕES METABÓLICAS AGUDA

CETOACIDOSE DIABÉTICA (CAD)



O diagnóstico de CAD baseia-se na tríade:

Glicemia sérica > 250 mg/dL
(ou ≥ 200 mg/dL, conforme critérios recentes)

Cetonemia (≥ 3 mmol/L) ou Cetonúria
significativa ($> 2+$);

Acidose metabólica $\rightarrow$ $\text{pH} \leq 7,3$ e/ou níveis de
bicarbonato sérico inferiores a 18 mmol/L.

COMPLICAÇÕES METABÓLICAS AGUDA

ESTADO HIPERGLICÊMICO HIPEROSMOLAR (EHH)

COMUM EM INDIVÍDUOS COM DM TIPO 2

DESIDRATAÇÃO SEVERA (sem a presença significativa de cetose)

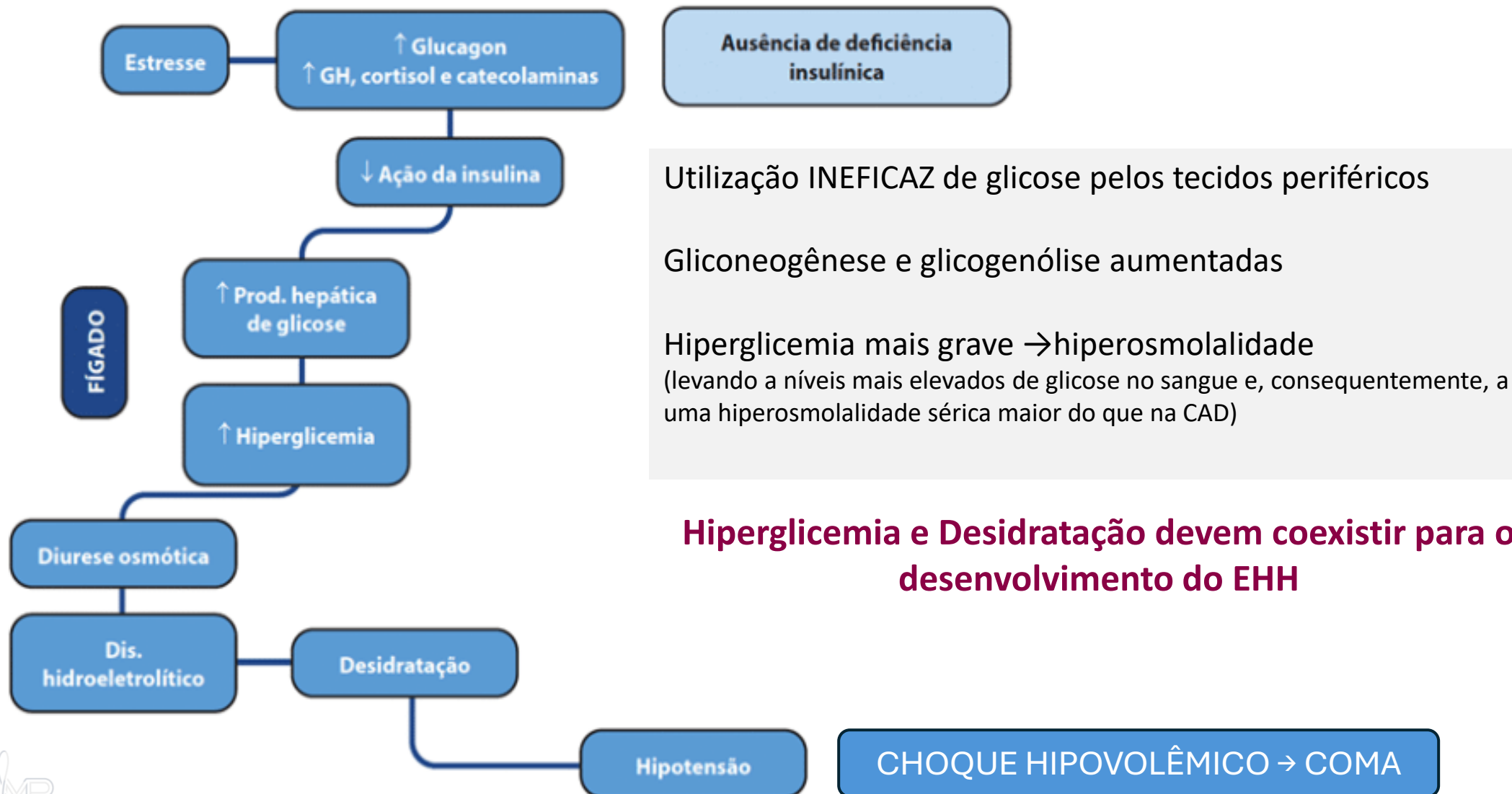
HIPERGLICEMIA EXTREMA (>600 MG/DL)

ACOMETE PRINCIPALMENTE **PACIENTE COM MAIS IDADE**



COMPLICAÇÕES METABÓLICAS AGUDA

ESTADO HIPERGLICÊMICO HIPEROSMOLAR (EHH)



COMPLICAÇÕES METABÓLICAS AGUDA

EPIDEMIOLOGIA DAS EMERGÊNCIAS HIPERGLICÊMICAS

CETOACIDOSE DIABÉTICA (CAD)

Mortalidade < 1%

Comum em DM-1 e raro em DM-2

Jovens

ESTADO HIPERGLICÊMICO HIPEROSMOLAR (EHH)

Mortalidade 5-20%

Mais comum em DM-2, embora pouco frequente

Idosos

COMPLICAÇÕES METABÓLICAS AGUDA



Uma vez iniciado o **TRATAMENTO** do DM, a complicação metabólica aguda mais comum em qualquer tipo de diabetes

HIPOGLICEMIA

CAUSAS

Omissão de uma refeição

Esforço físico excessivo

Administração excessiva de insulina ou “dose incorreta”

SINAIS E SINTOMAS DE HIPOGLICEMIA

Tontura

Confusão

Sudorese

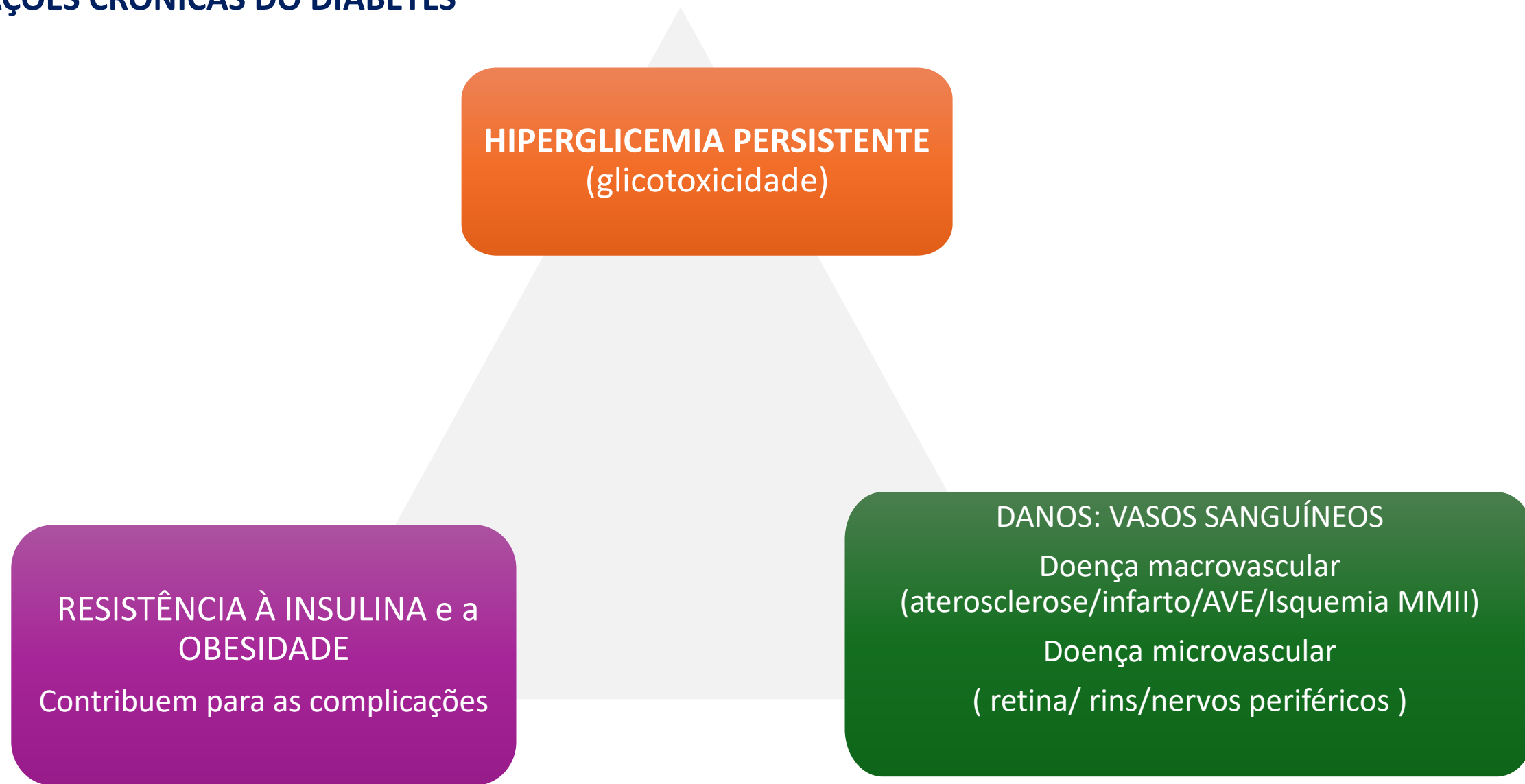
Palpitações

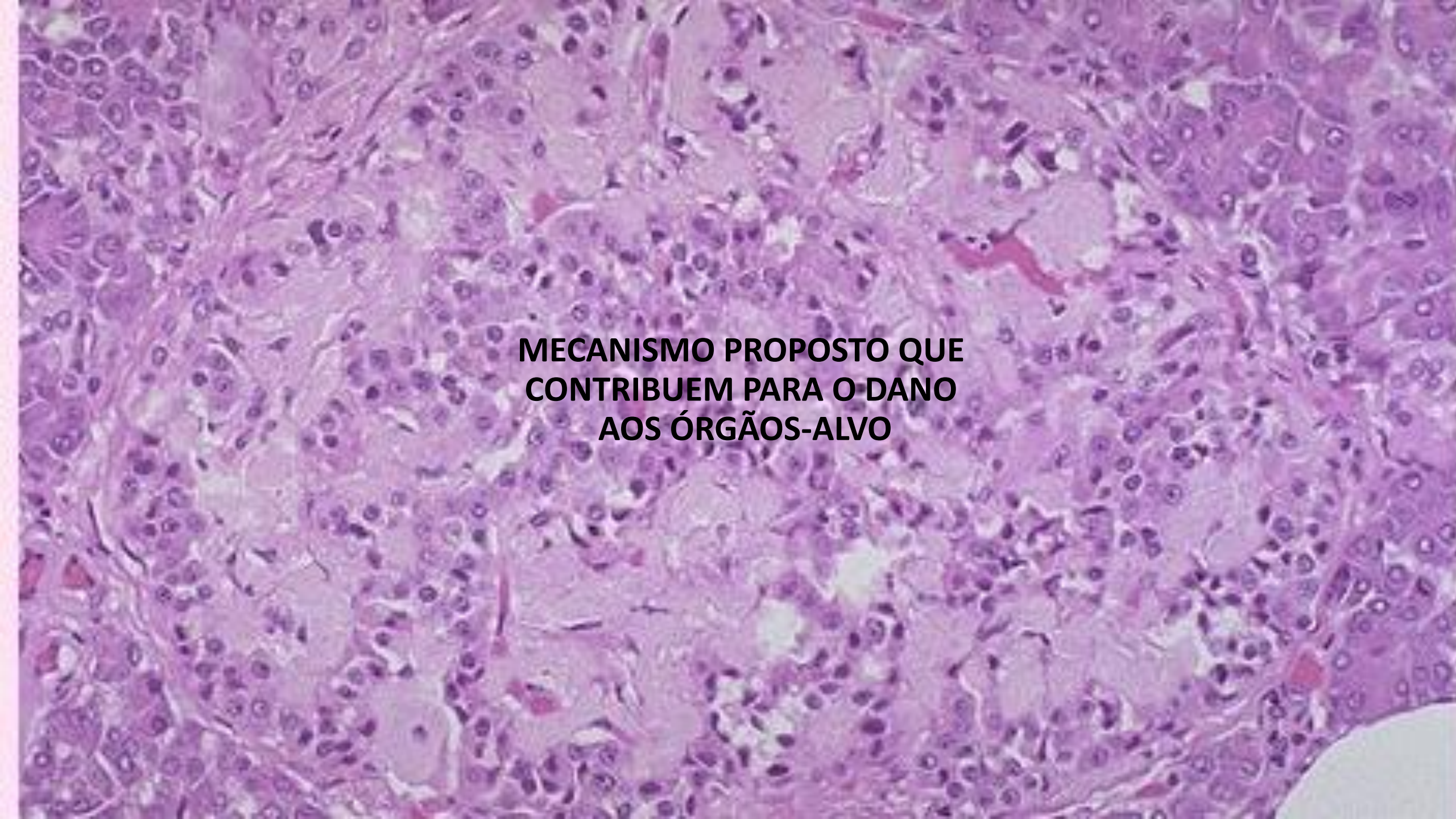
Taquicardia

Perda da consciência

COMPLICAÇÕES CRÔNICAS DO DIABETES

COMPLICAÇÕES CRÔNICAS DO DIABETES



A microscopic image of liver tissue, likely stained with hematoxylin and eosin (H&E). The image shows a dense population of hepatocytes with prominent nuclei and surrounding sinusoidal spaces. The overall color is a mix of pink and purple.

**MECANISMO PROPOSTO QUE
CONTRIBUEM PARA O DANO
AOS ÓRGÃOS-ALVO**

COMPLICAÇÕES CRONICAS DO DIABETES

GLICOTOXIDADE

FORMAÇÃO DE PRODUTOS FINAIS DA GLICAÇÃO AVANÇADA - (AGEs)

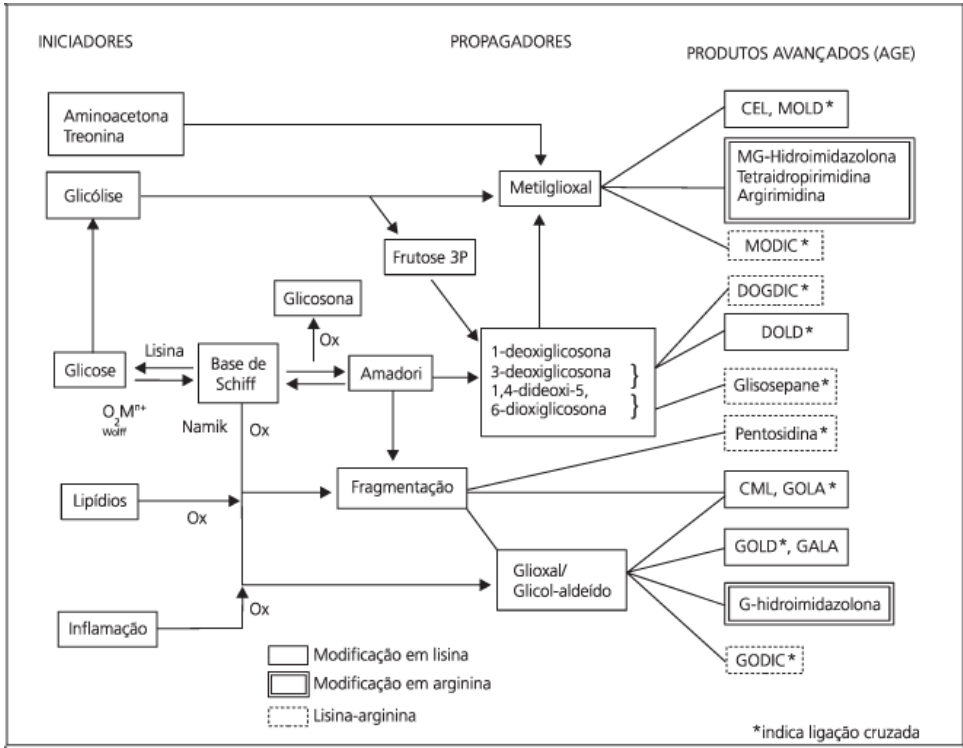


Figura 1. Rotas de formação e produtos finais de glicação avançada (AGE) de relevância à reação de Maillard *in vivo*.
Nota: CML: carboximetilisina; carboxietilisina (CEL); DOGDIC: ligação cruzada imidazolona derivada de 3-deoxiglicosona; DOLD: dímero de lisina e 3-deoxiglicosona; GOLA: glioxal lisina amida; GOLD: dímero de glioxal-lisina, GALA: ácido glioxílico lisina amida; GODIC: ligação cruzada imidazolona derivada de glioxal; MODIC: ligação cruzada imidazolona derivada de metil glioxal; MOLD: dímero de metilglioxal-lisina (adaptado¹⁵).

São formados como resultado de reações **não enzimáticas** entre metabólitos derivados da glicose e os grupos amino de proteínas intracelulares e extracelulares.

COMPLICAÇÕES CRONICAS DO DIABETES

GLICOTOXIDADE

FORMAÇÃO DE PRODUTOS FINAIS DA GLICAÇÃO AVANÇADA - (AGE)

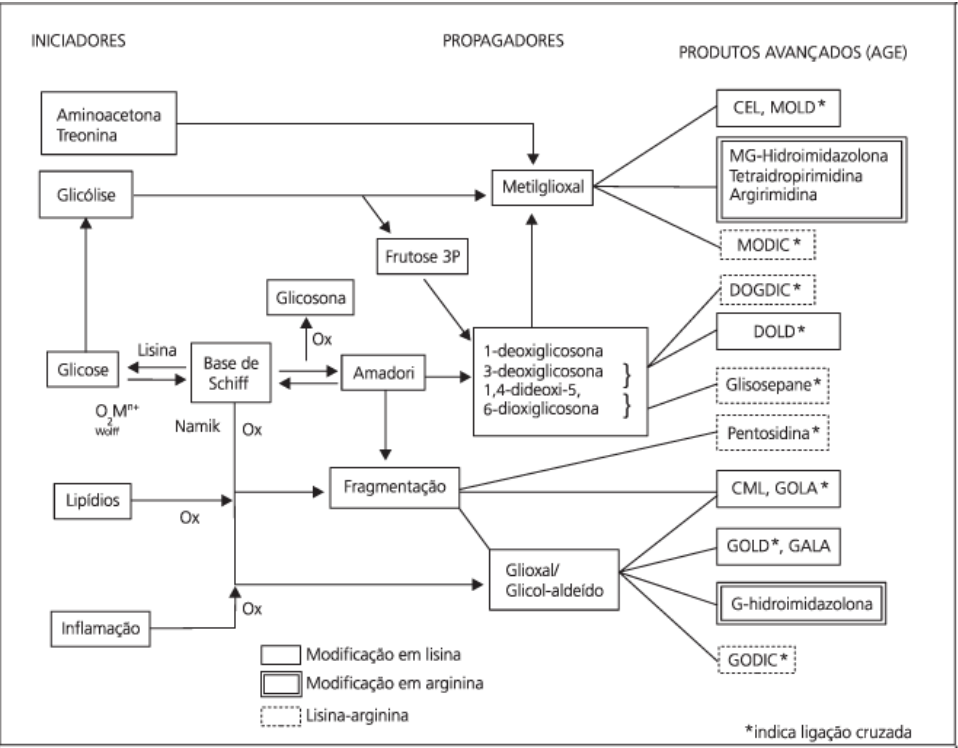


Figura 1. Rotas de formação e produtos finais de glicação avançada (AGE) de relevância à reação de Maillard *in vivo*.
Nota: CML: carboximetil lisina; CEL: carboxietil lisina; DOGDIC: ligação cruzada imidazolona derivada de 3-deoxiglicosona; DOLD: dímero de lisina e 3-deoxiglicosona; GOLA: glicoxal lisina amida; GOLD: dímero de glicoxal-lisina, GALA: ácido glicóxico lisina amida; GODIC: ligação cruzada imidazolona derivada de glicoxal; MODIC: ligação cruzada imidazolona derivada de metil glicoxal; MOLD: dímero de metilglicoxal-lisina (adaptado¹⁰).

Anos antes de ser atribuído qualquer significado biológico aos AGEs, sabia-se apenas que durante o aquecimento dos alimentos eram formados compostos responsáveis por lhes conferir importantes características organolépticas, gerados pela clássica reação de Maillard^{8,9}. Estudos de biodisponibilidade realizados em humanos, porém, possibilitaram considerar a dieta como a principal fonte exógena de AGEs potencialmente prejudiciais à saúde, sendo a formação destes produtos nos alimentos afetada pela composição em nutrientes, temperatura e pelo método de tratamento térmico aplicado em sua preparação^{10,11}. Há evidências de que os AGEs dietéticos se somam ao *pool* de AGEs endógenos, favorecendo o surgimento e a progressão das diversas complicações do diabetes².



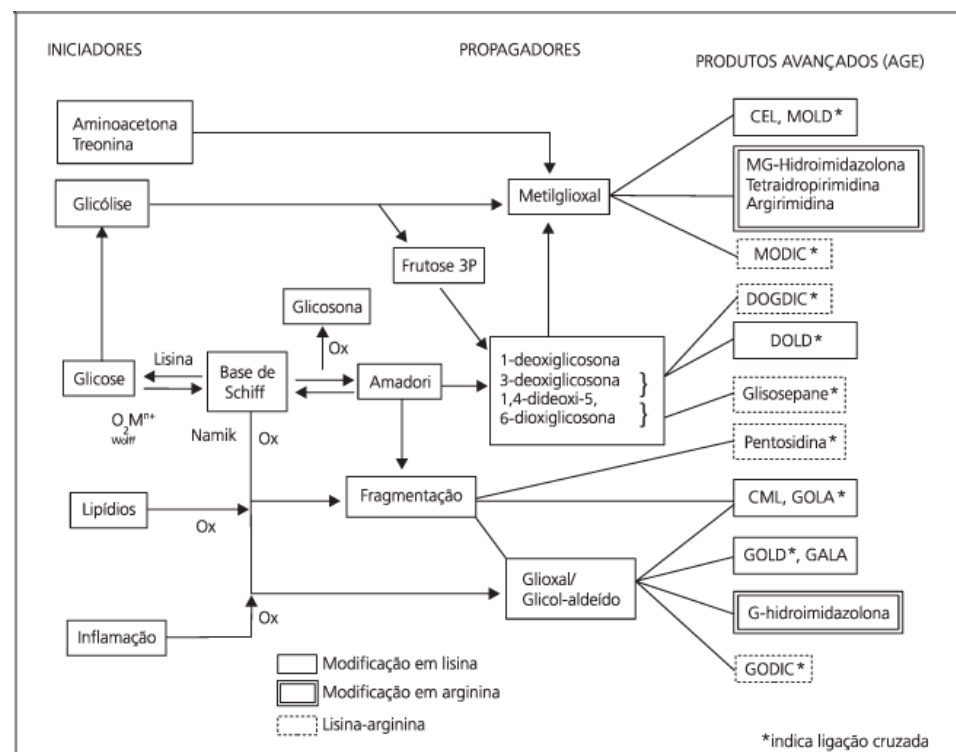
COMPLICAÇÕES CRONICAS DO DIABETES

GLICOTOXIDADE

FORMAÇÃO DE PRODUTOS FINAIS DA GLICAÇÃO AVANÇADA - (AGE)

glicólise / autooxidação de glicose → metilglioxal e glioxal → interagem com aminoácidos → AGEs

neutrófilos, monócitos e macrófagos → mieloperoxidase e a enzima NADPH oxidase → que induzem a formação de AGEs pela oxidação de aminoácidos



Estes compostos dicarbonílicos chegam a ser 20 mil vezes mais reativos do que a glicose e são os principais intermediários durante a formação de AGEs *in vivo* e nos alimentos

Figura 1. Rotas de formação e produtos finais de glicação avançada (AGE) de relevância à reação de Maillard *in vivo*.

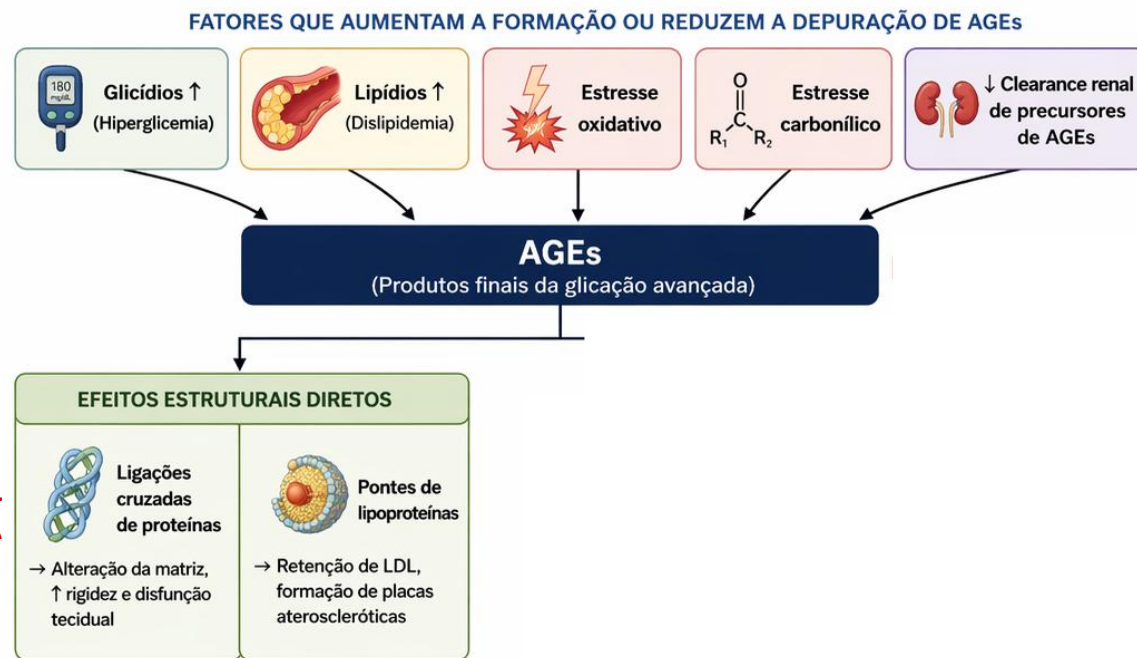
Nota: CML: carboximetilisina; carboxietilisina (CEL); DOGDIC: ligação cruzada imidazolona derivada de 3-deoxiglicosona; DOLD: dímero de lisina e 3-deoxiglicosona; GOLA: glioxal lisina amida; GOLD: dímero de glioxal-lisina, GALA: ácido glioxílico lisina amida; GODIC: ligação cruzada imidazolona derivada de glioxal; MODIC: ligação cruzada imidazolona derivada de metil glioxal; MOLD: dímero de metilglioxal-lisina (adaptado¹⁹).

<https://www.scielo.br/j/rn/a/rCDccfDkvkrs7NG7FrbFdXp/?lang=pt>



COMPLICAÇÕES CRONICAS DO DIABETES

GLICOTOXIDADE



colágeno tipo 1 em grandes vasos ↓ a sua elasticidade → **LESÃO ENDOTELIAL**
colágeno tipo IV → ↓ adesão das células endoteliais → ↑ extravasamento de líquido → **EDEMA**

sequestram proteínas plasmáticas ou intersticiais não glicadas (grd. Vasos)

sequestro de LDL → contribui para a deposição de colesterol na túnica íntima → **ATEROGÊNESE**

capilares, as proteínas plasmáticas, como a albumina, ligam-se à membrana basal glicada → ocasionando espessamento da membrana plasmática → **MICROANGIOPATIA DIABÉTICA**

The diagram illustrates the cell-matrix interface. At the top, three pink rectangular cells are shown. Each cell contains a large yellow sphere representing the nucleus. The cell surface is marked with purple oval receptors, some of which are connected to the cytoplasm by thin lines. Below the cells is a thin layer representing the basement membrane (BM), which is divided into two parts: a top layer of purple wavy lines labeled 'LL' and a bottom layer of a grey cross-hatched pattern labeled 'LD'. Below the BM is the extracellular matrix (ECM), which is a yellow region containing a network of blue and red wavy lines representing collagen fibers, and several yellow, branched structures representing proteoglycans. Brackets on the right side of the diagram group the layers: 'LL' and 'LD' are grouped under 'BM', and the yellow region is grouped under 'ECM'.

Endothelial layer .
(tunica intima)

Intercellular cleft

This diagram illustrates the complex organization of a cell. At the top, the plasma membrane is shown as a phospholipid bilayer with various proteins and receptors. Below the membrane, a dense network of cytoskeletal filaments (red and blue) provides structural support and facilitates movement. The bottom section shows several organelles, including mitochondria (orange and black), lysosomes (blue and black), and other vesicular structures, all interconnected within the cytoplasm.

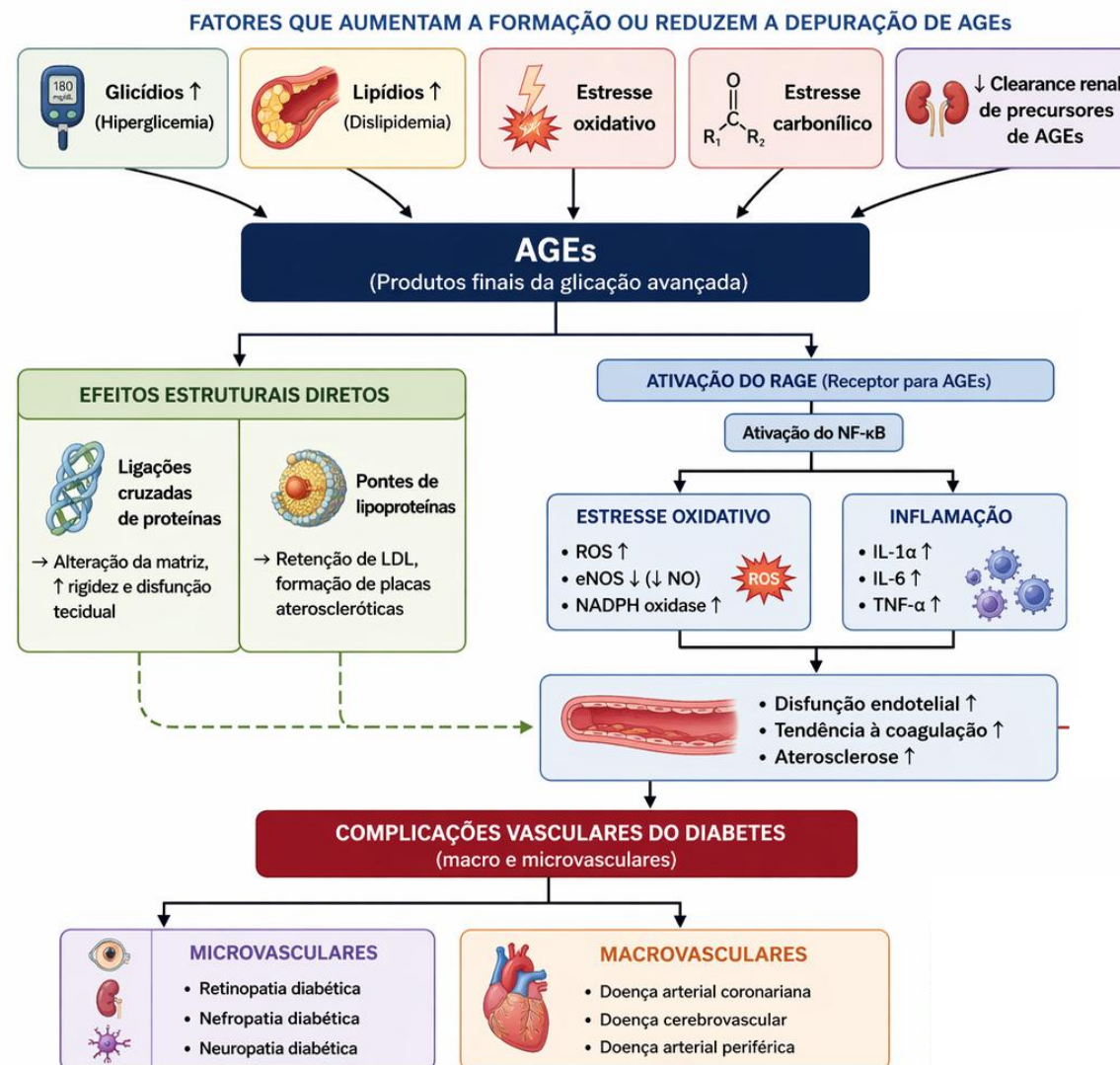
Laminin

Nidogen

Perlecan

COMPLICAÇÕES CRONICAS DO DIABETES

GLICOTOXIDADE



COMPLICAÇÕES CRONICAS DO DIABETES

GLICOTOXIDADE

ATIVAÇÃO DA PROTEINAQUINASE C

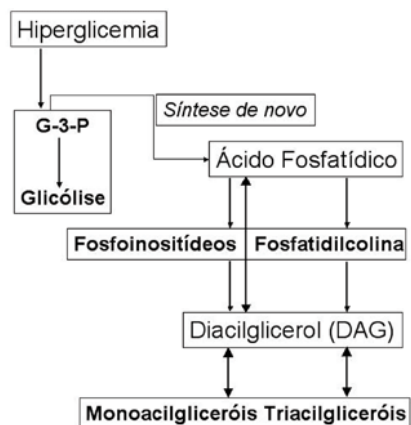


Figura 1. A liberação intracelular de diacilglicerol (DAG) é o primeiro passo que leva à ativação e translocação da PKC. O DAG celular, que é o ativador fisiológico da PKC, deriva de múltiplas fontes: hidrólise de fosfatidilinositídeos, metabolismo da fosfatidilcolina pela fosfolipase C ou D ou síntese de novo (principal via responsável pela formação de DAG hiperglicemia-induzida no diabetes).

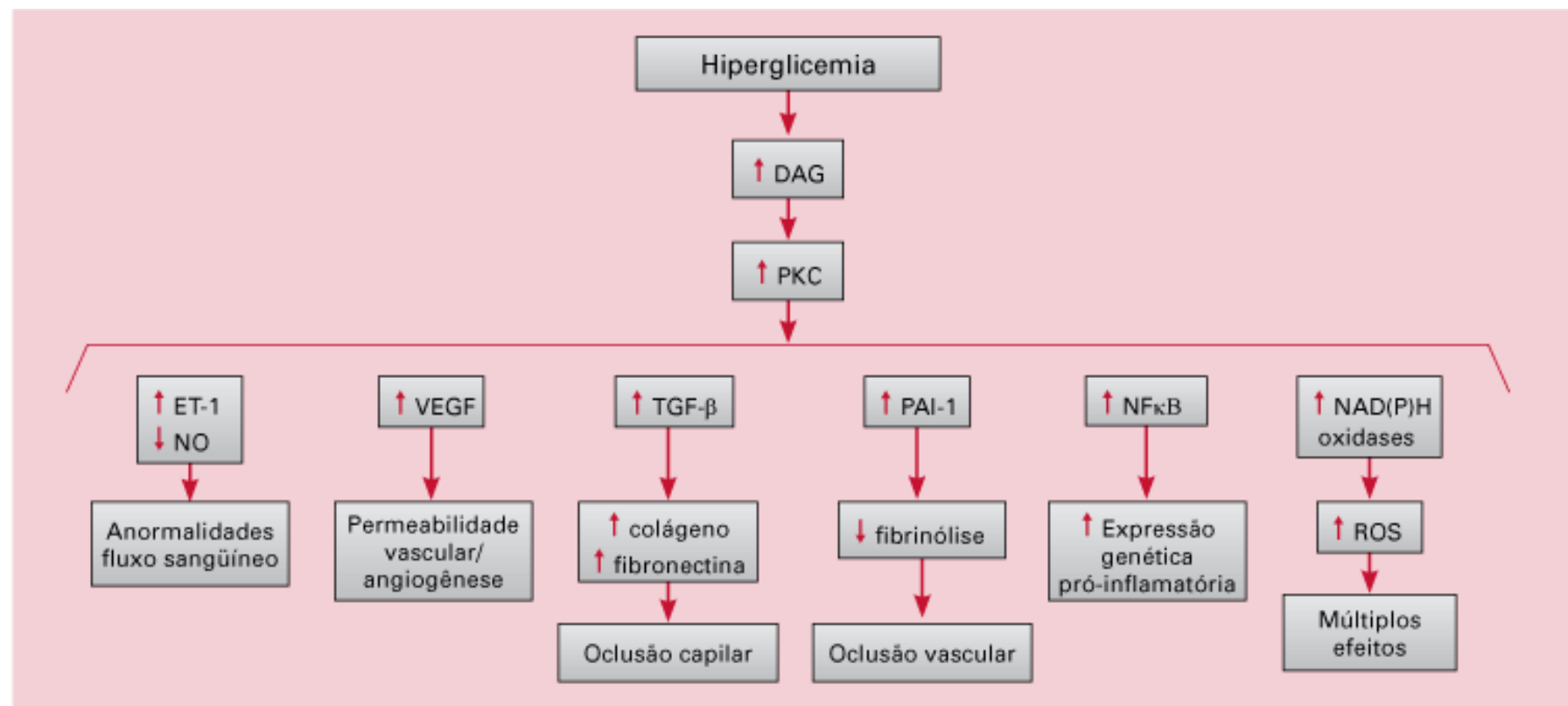


Figura 5. Anormalidades estruturais e funcionais decorrentes da ativação da via DAG-PKC hiperglicemia induzida.

G-3-P - Glicerol-3-Fosfato
DAG – diacilglicerol
TGF-B – fator transformador do crescimento-beta
PAI1 – inibidor do ativador do plasminogênio 1
ICAMs – moléculas de adesão intra-celular
VEGF – fator de crescimento vascular derivado do endotélio
ET-1 – endotelina1
NO – óxido nítrico
ROS – espécie reativa de oxigênio
NADPH – Nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido



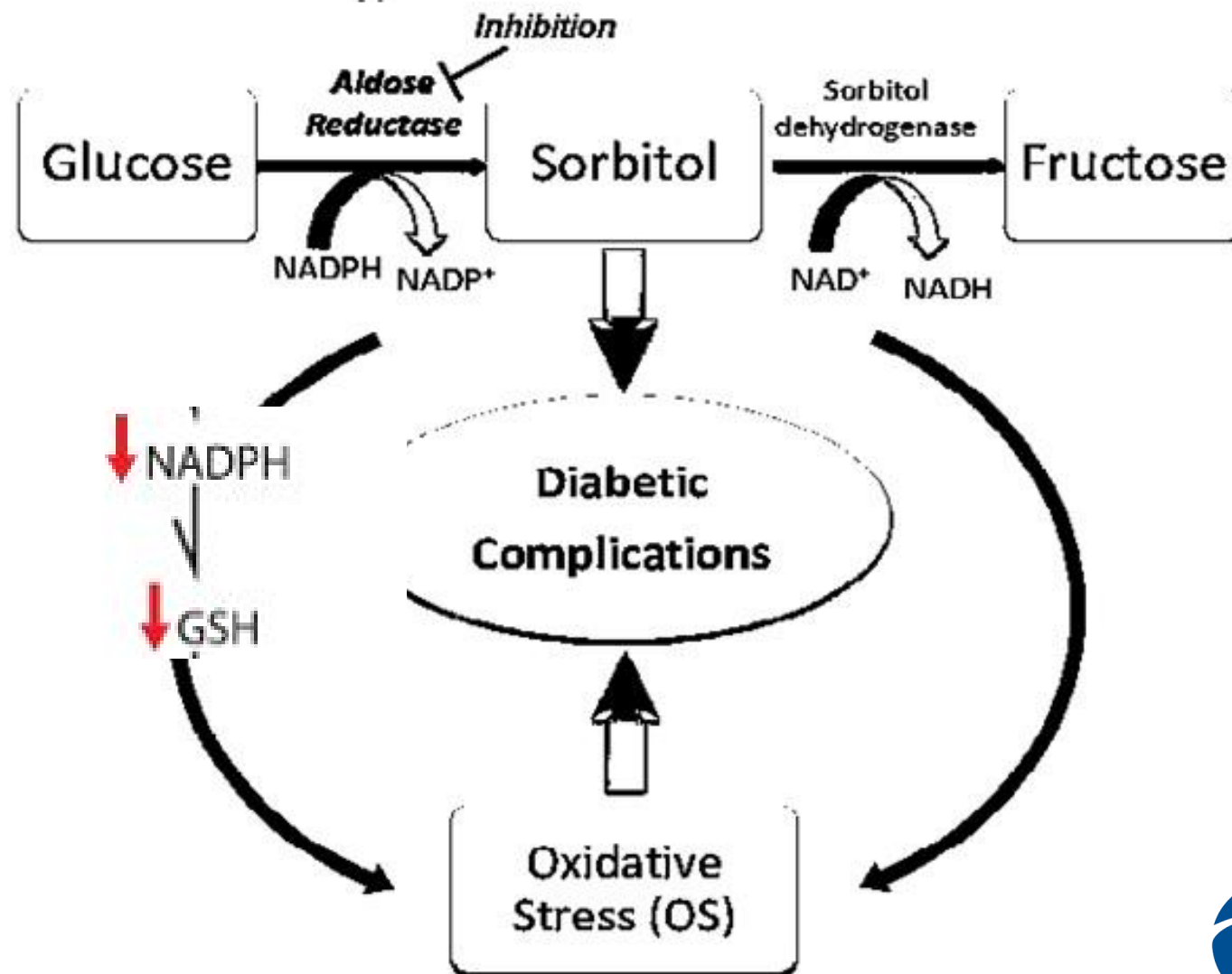
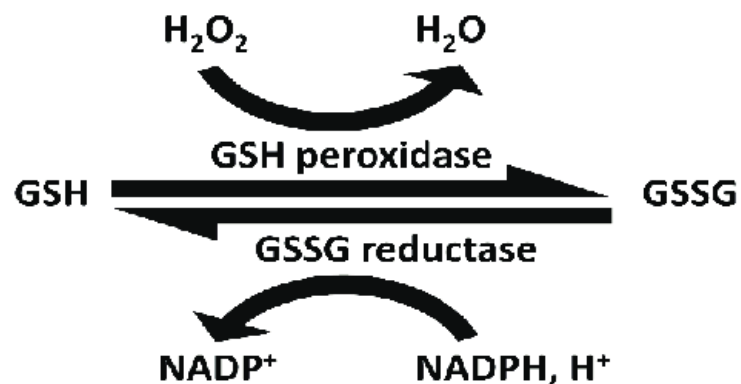
COMPLICAÇÕES CRONICAS DO DIABETES

GLICOTOXIDADE

ESTRESSE OXIDATIVO E VIAS DE POLIÓIS

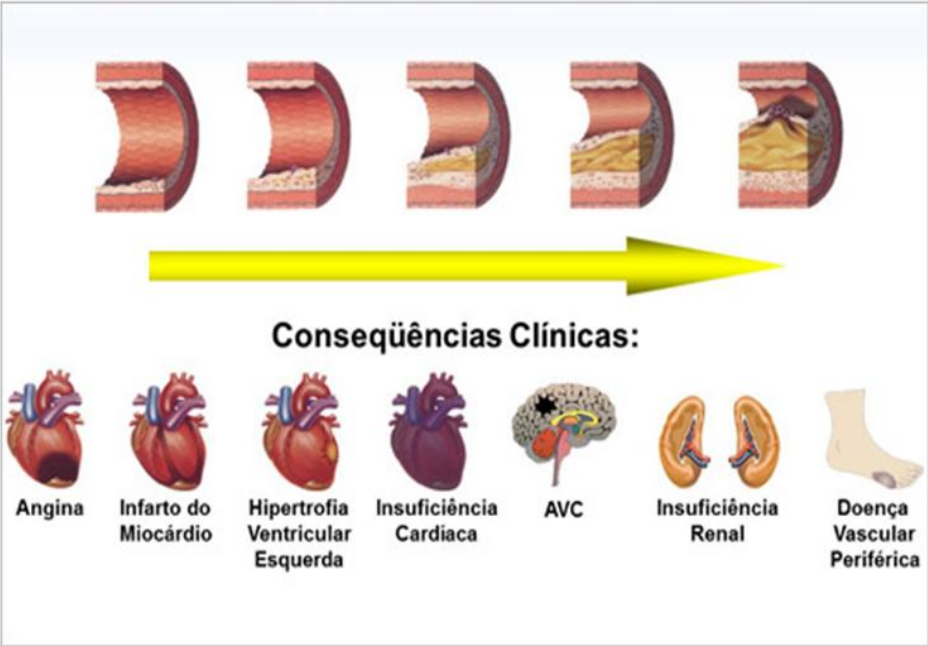
H₂O₂ – peróxido de hidrogênio
GSH – glutatona reduzida
GSSG – dissulfeto de glutatona
ROS – espécie reativa de oxigênio
NADPH – Nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido

MECANISMOS ANTIOXIDANTES



COMPLICAÇÕES CRONICAS DO DIABETES

COMPROMETIMENTO VASCULAR	
MACROVASCULAR	MICROVASCULAR
Aterosclerose Acelerada	Espessamento difuso da membrana basal



Consequências clínicas da progressão da aterosclerose

CAPILARES

Pele/ músculo esquelético/ retina/ glomérulo renal/ medula renal

ESTRUTURAS NÃO VASCULARES

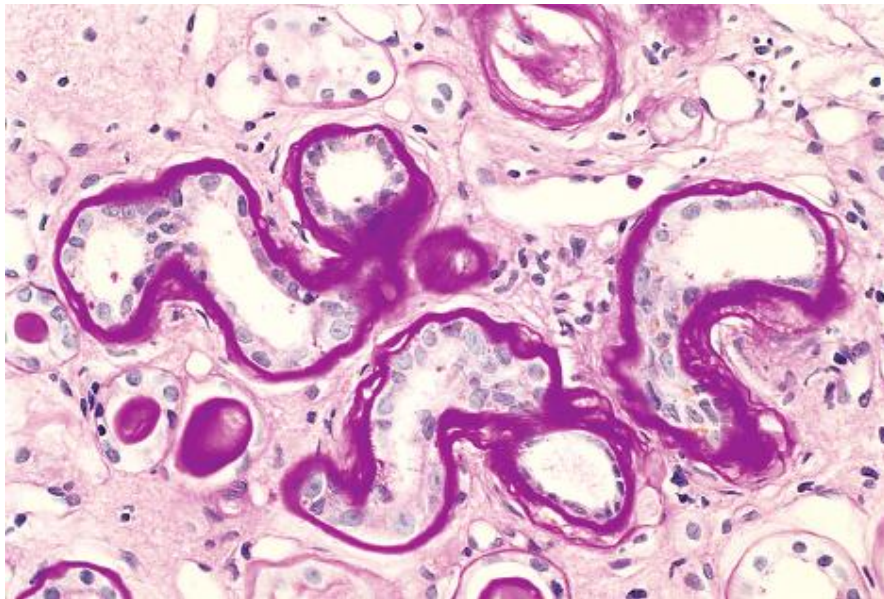
Túbulo renal/ cápsula de Bowman/ nervos periféricos/ placenta

COMPLICAÇÕES CRONICAS DO DIABETES

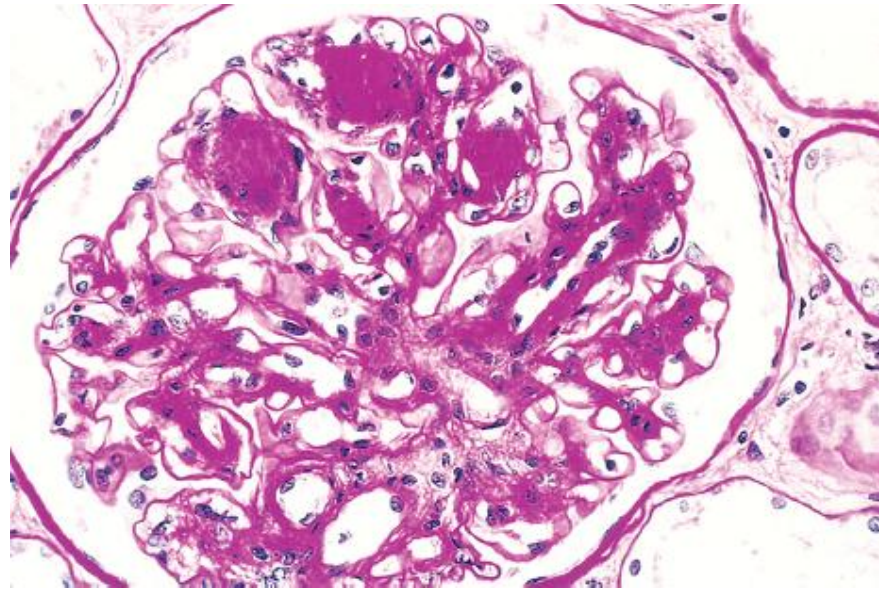
NEFROPATIA DIABÉTICA

Insuficiência renal devido → (1) lesões glomerulares;
(2) lesões vasculares renais
(3) pielonefrite

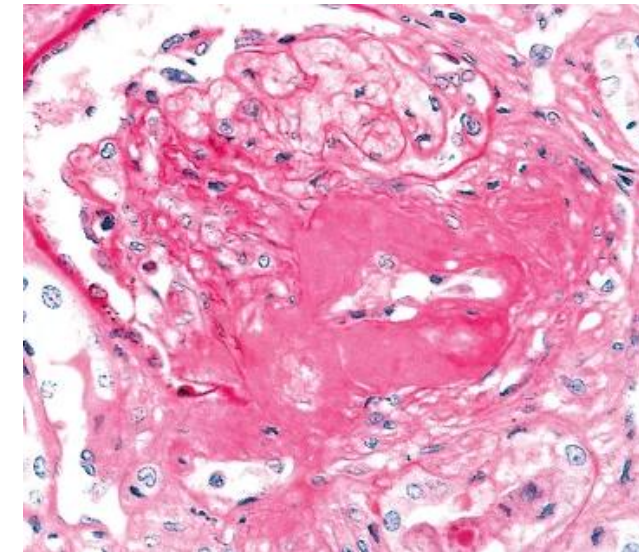
Espessamento da membrana basal capilar.



Córtex renal mostrando o espessamento das membranas basais tubulares em um paciente diabético (coloração pelo ácido periódico de Schiff.)

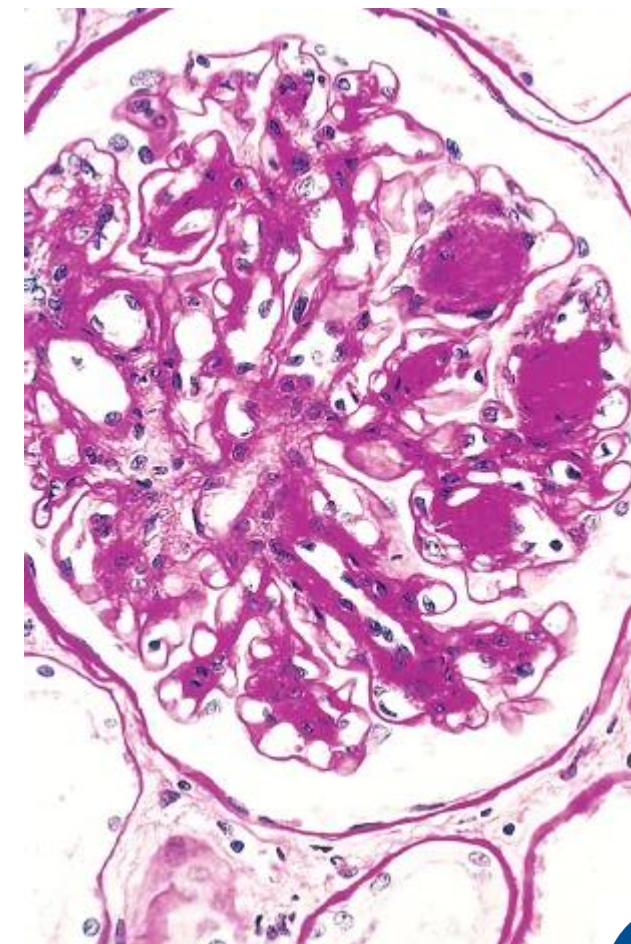
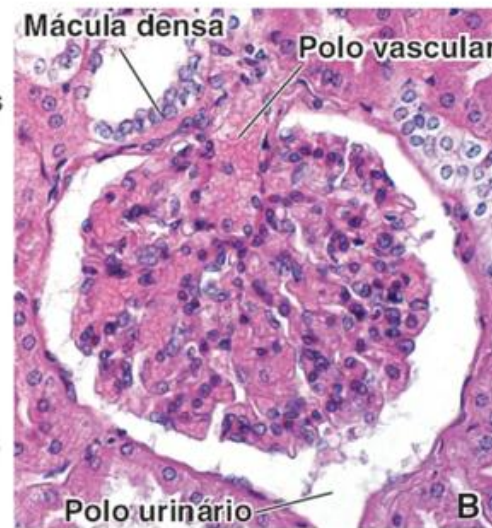
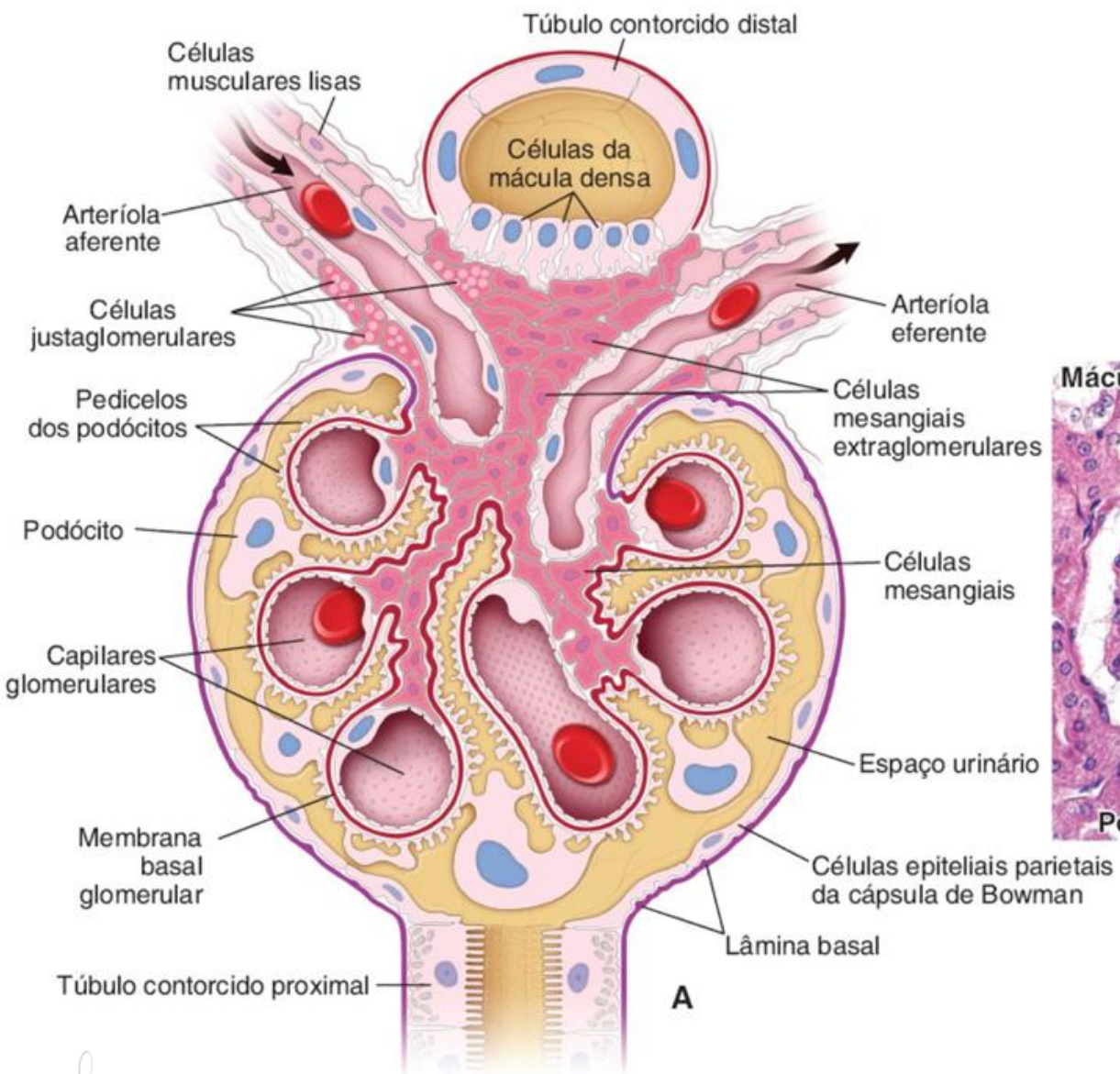


Glomerulosclerose diabética difusa e nodular (coloração pelo ácido periódico de Schiff [PAS]). Observe o aumento difuso da matriz mesangial e os nódulos acelulares PAS-positivos característicos.



Arteriosclerose hialina renal grave. Observe uma arteríola aferente tortuosa com espessamento acentuado. A natureza amorfa da parede vascular espessada é evidente

COMPLICAÇÕES CRONICAS DO DIABETES

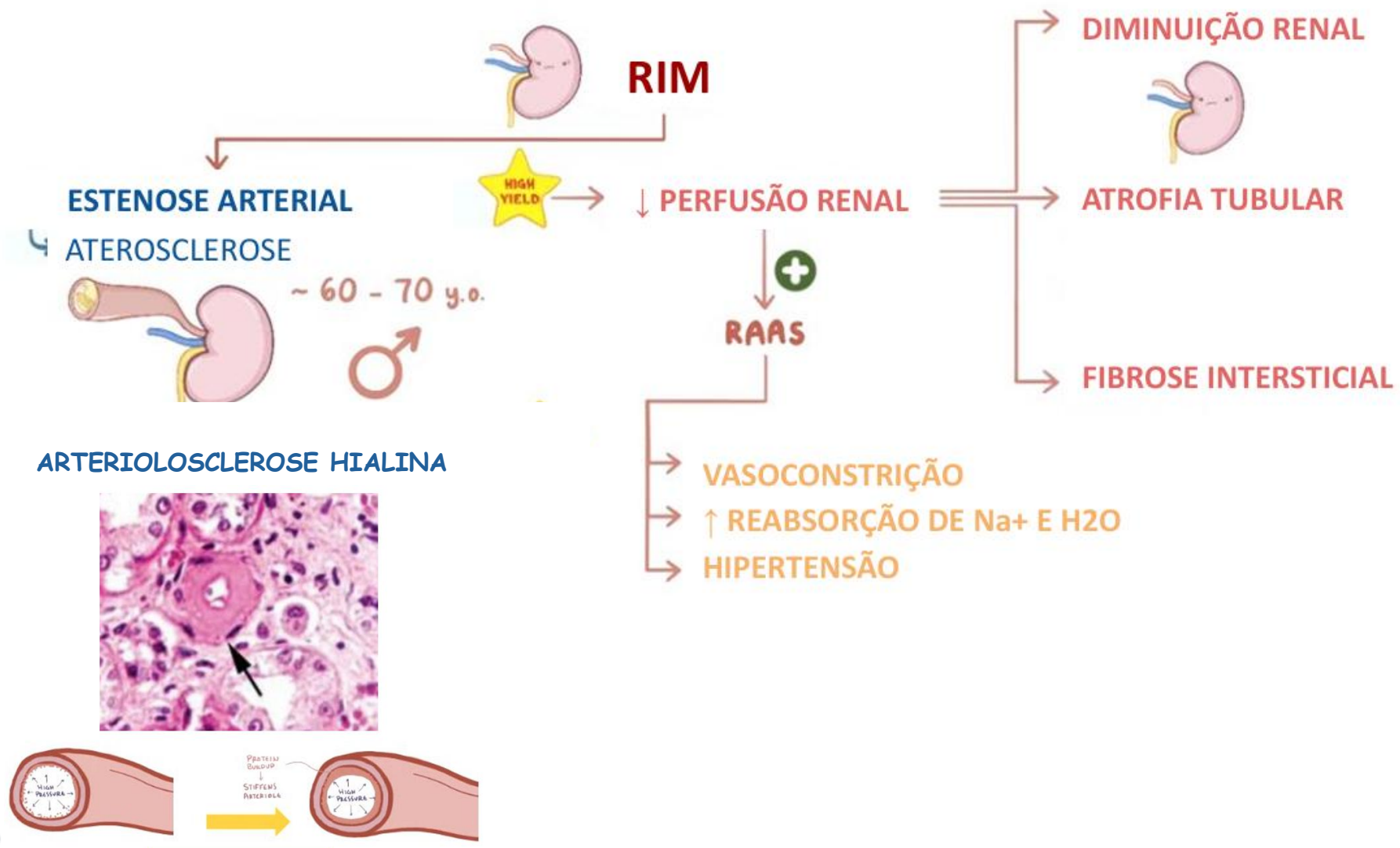


Glomeruloesclerose diabética difusa e nodular (coloração pelo ácido periódico de Sch. Observe o aumento difuso da matriz mesangial e os nódulos acelulares PAS-positivos)



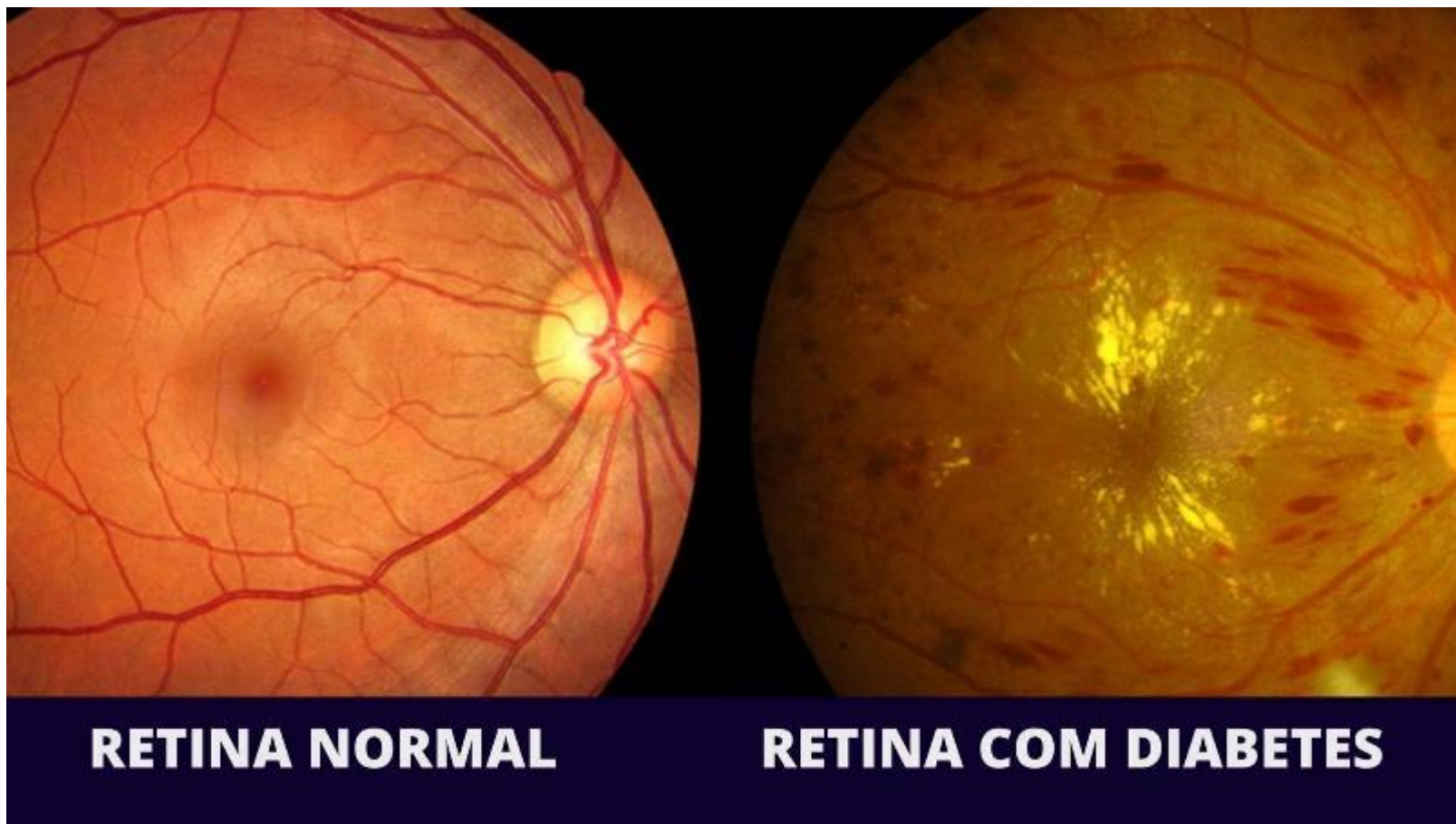
COMPLICAÇÕES CRONICAS DO DIABETES

NEFROPATIA DIABETICA



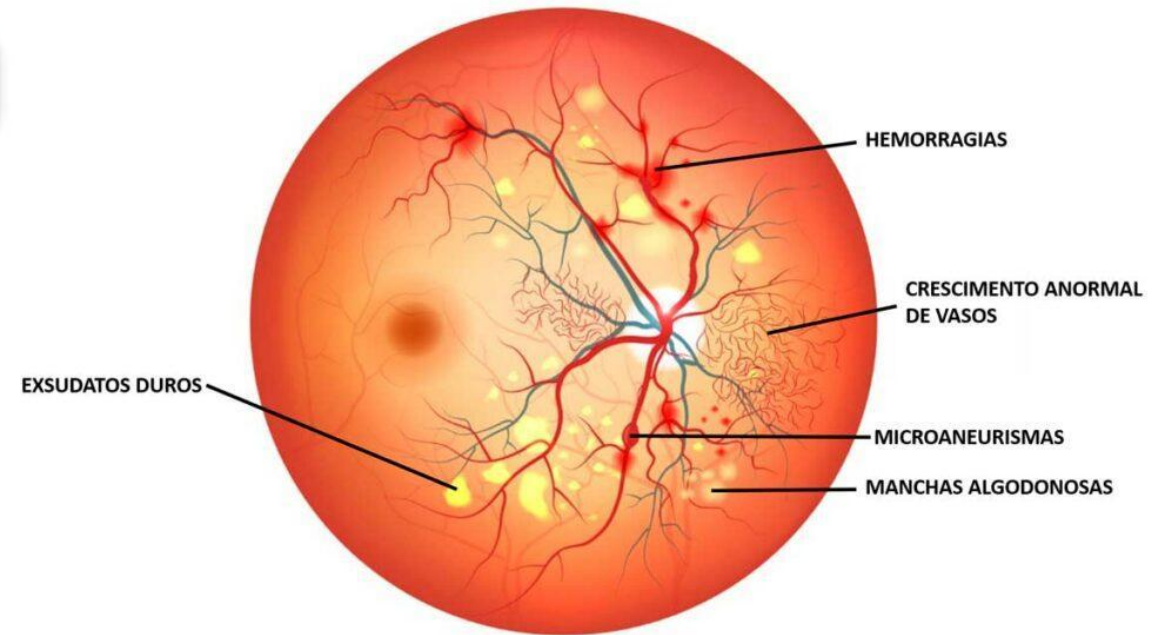
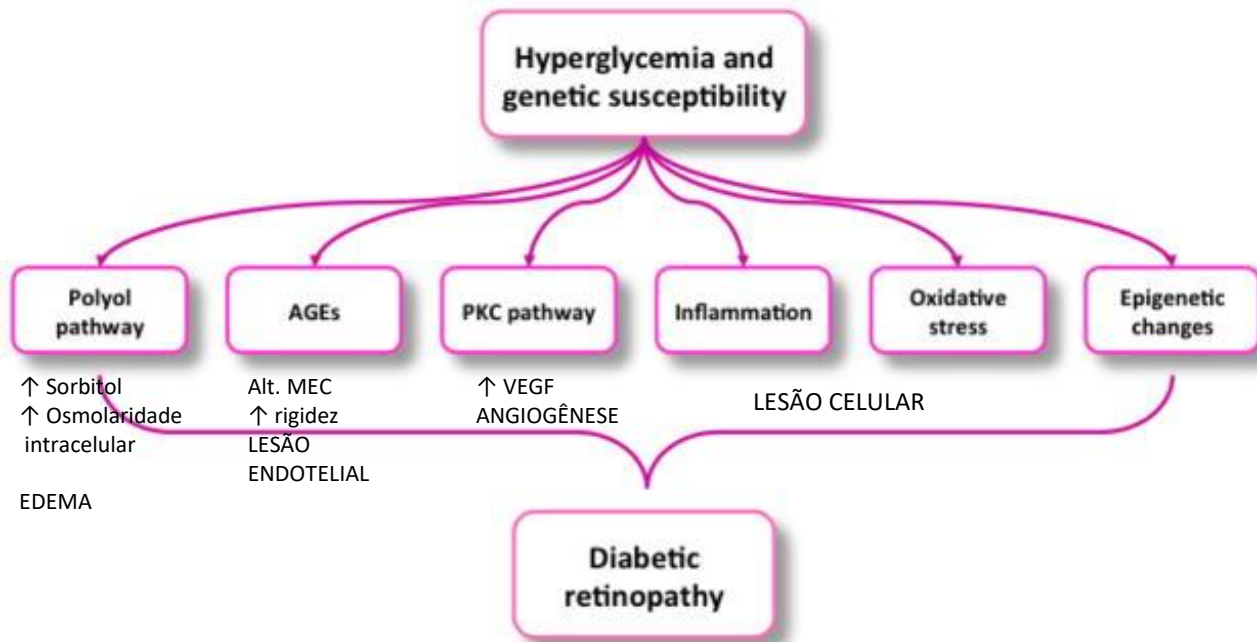
COMPLICAÇÕES CRONICAS DO DIABETES

RETINOPATIA DIABÉTICA



COMPLICAÇÕES CRONICAS DO DIABETES

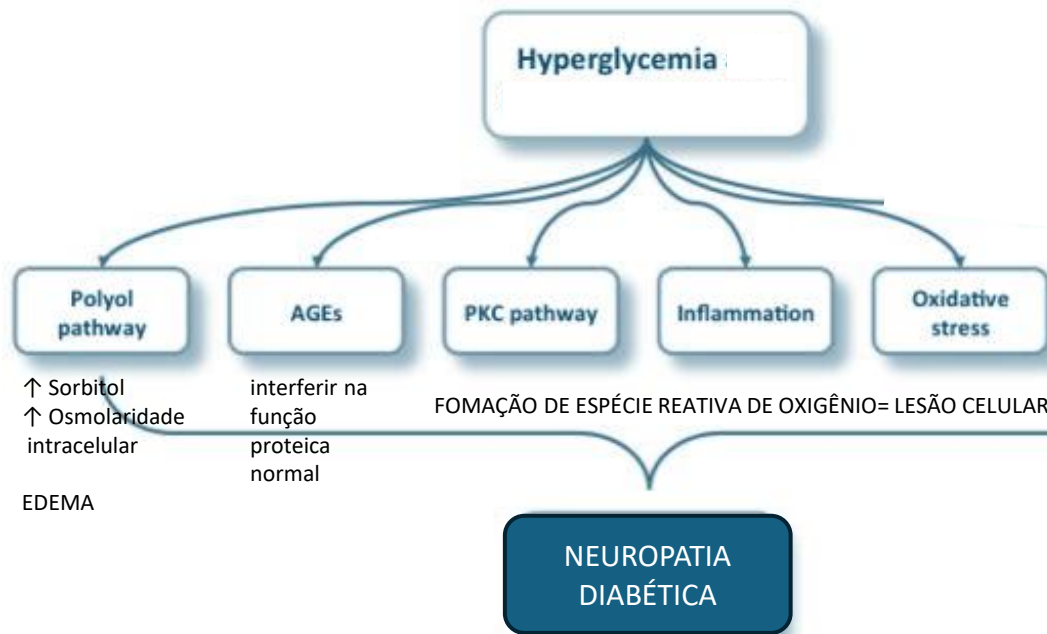
RETINOPATIA DIABÉTICA



COMPLICAÇÕES CRONICAS DO DIABETES

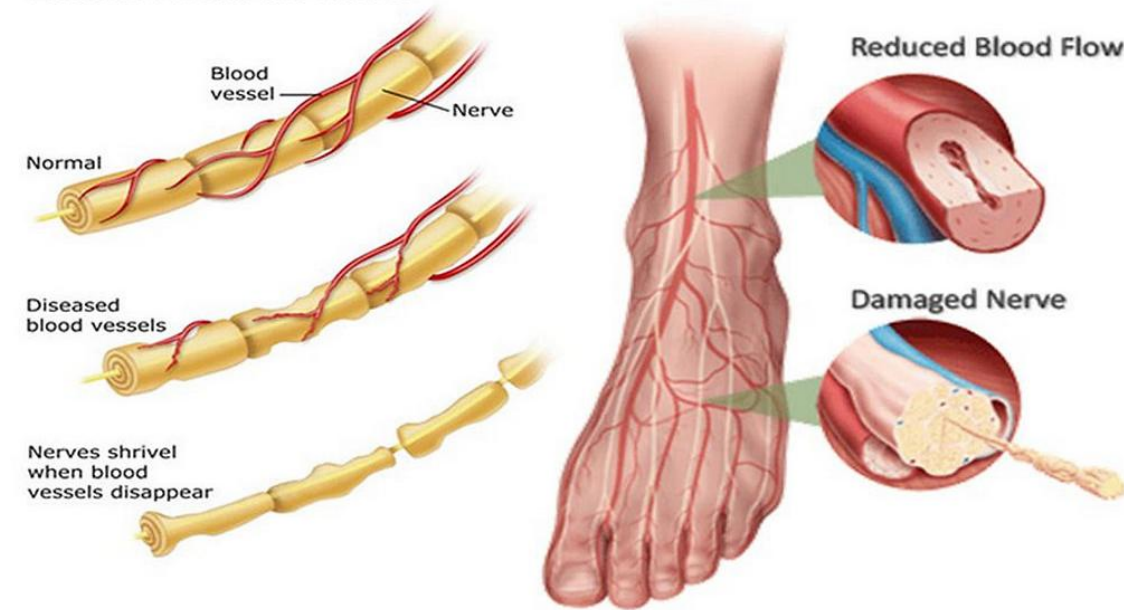
NEUROPATIA DIABÉTICA

complexo e não está completamente resolvido



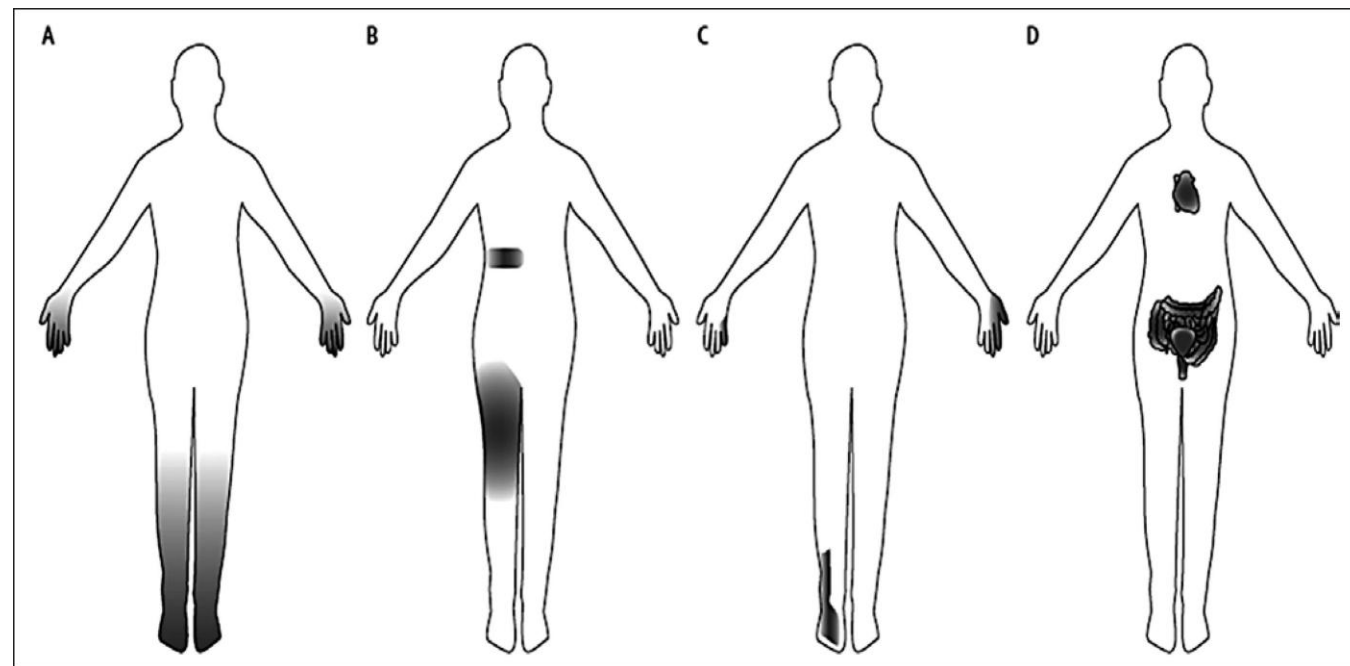
DANO DOS AXÔNIOS E CÉLULAS DE SCHWANN

Diabetes Affects the Nerves



COMPLICAÇÕES CRÔNICAS DO DIABETES

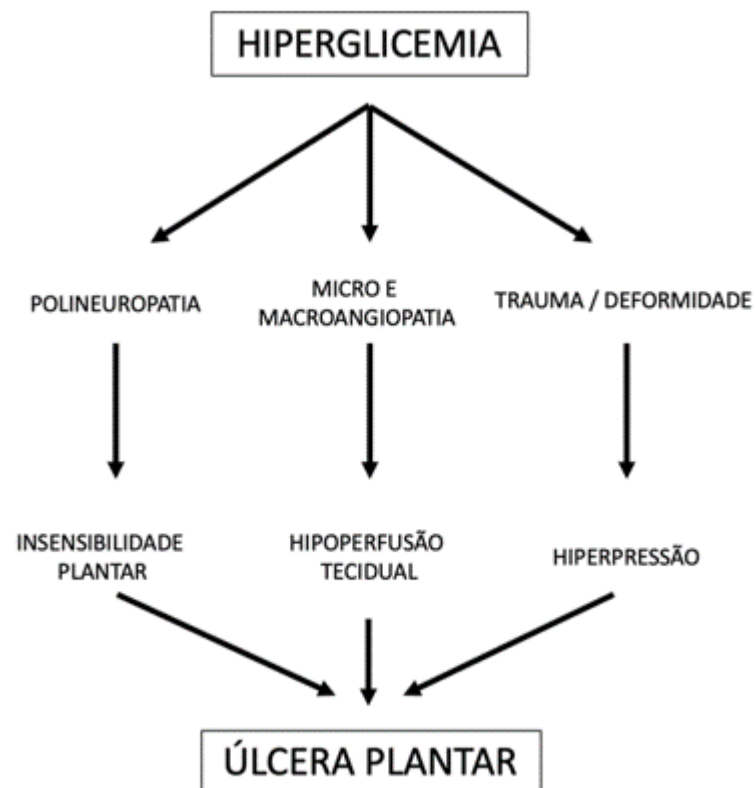
NEUROPATIA DIABÉTICA



Tipo	Característica principal	Distribuição
(A) Polineuropatia distal	Sensitiva crônica	Simétrica
(B) Radiculoplexopatia	Dor + fraqueza proximal	Assimétrica
(C) Focal compressiva	Um nervo	Localizada
(D) Autonômica	Disfunção visceral	Sistêmica

COMPLICAÇÕES CRONICAS DO DIABETES

NEUROPATIA DIABÉTICA



Classificação das feridas no pé diabético

Wagner, PEDIS e outros



- Grau 1:



Úlcera superficial
Apenas pele e
tecido subcutâneo
estão afetados



- Grau 2:



Úlcera profunda no
tendão, músculo, cápsula
articular ou osso



- Grau 3:



Úlcera profunda com
abscesso, osteomielite ou
tendinite



- Grau 4:



Pé com gangrena
parcial

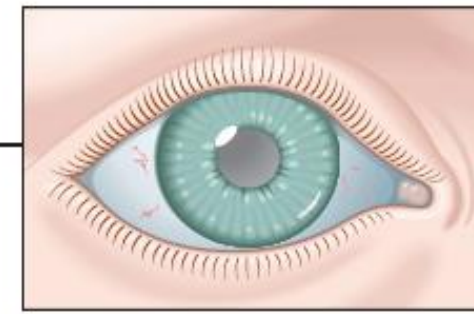


- Grau 5:



Pé com gangrena
total

Microangiopatia
Infartos vasculares encefálicos
Hemorragia



Retinopatia
Cataratas
Glaucoma

Hipertensão

Aterosclerose

Infarto agudo do miocárdio

Nefroesclerose
Glomeruloesclerose
Arteriosclerose
Pielonefrite

Perda das células das ilhotas
Insulite (tipo 1)
Amiloide (tipo 2)

Aterosclerose
vascular periférica



Neuropatia periférica
Neuropatia autonômica

Gangrena

Infecções

